

KIDA Brief

No. 2025-군사-5

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

생성형 AI 를 활용한 위게임 수행방안 연구

유승근

군사발전연구센터

배경과 목적

급속히 발전하고 있는 생성형 AI를 국방 분야의 위게임에 효과적으로 활용하기 위한 현실적 방안 제시

- ◎ ChatGPT의 등장 이후 생성형 AI는 급속한 발전과 폭넓은 대중성으로 AI 시대를 선도하고 있음
- ◎ 위게임은 국방정책 수립을 지원하는 유용한 수단이지만 수행 시 다수의 전문가 참여가 요구되는 제약으로 인해 외국에 비해 국내에서는 활용성이 높지 않은 편임
- ◎ 이에 생성형 AI를 활용함으로써 효율적으로 위게임을 실시할 수 있는 방안 수립이 필요함

수행 결과

생성형 AI를 활용한 위게임 수행방안과 시험적 위게임 실시를 통한 가능성 확인

- ◎ 생성형 AI가 위게임에 참여하는 전문가 역할을 수행하는 위게임 방안
 - － 인간 진행자는 프롬프트 엔지니어링 기법을 활용하여 상황에 대한 정보를 제공하고, 전문가가 제시해야 할 의견을 생성형 AI에 질의하는 등 전반적으로 위게임을 진행하는 역할 수행
 - － 생성형 AI는 인간 진행자가 제공하는 정보를 활용하여 상황을 인식하고, 질의에 대해 전문가 의견이나 대안 제시로 답변하며, 위게임 라운드 간 도출된 대안을 평가하고 최선의 대안을 선정하는 전문가 역할 수행
- ◎ 근미래 안보환경에서 한중 분쟁 가능성을 탐색하는 시험적 위게임 실시
 - － ChatGPT 등 대상 AI의 보안 이슈로 인해 생성형 AI를 활용한 위게임은 현재 안보 문제를 다루는 위게임에 적합
 - － 시험 목적으로 근 미래 한중 간 가상의 위기 상황을 상정하고, 이 상황에서 한국이 선택할 수 있는 최적의 대안을 생성형 AI를 활용한 위게임을 통해 탐색함
 - － 이러한 안보 분야 이슈의 위게임에 생성형 AI를 활용할 수 있음을 확인

2022년 말 대표적인 생성형 AI인 ChatGPT가 등장한 이래, 생성형 AI는 대화, 번역, 음성과 이미지 생성 등 다양한 서비스를 제공하여 주목받기 시작했다. 이듬해 3월, 향상된 기능의 새 ChatGPT가 등장할 정도로 빠르게 발전하고 있는 생성형 AI는 사람들의 예상을 뛰어넘는 놀라운 성능과 품질로 전 세계적인 AI 붐을 일으키고 있다. 한편, 위게임은 특정 시나리오 상황에서 여러 진영이 각 진영 내 참여자 간 토의를 통해 새로운 상황을 전망하거나 실행 가능한 대안을 찾는 정책 수립 방법으로, 주로 불확실한 미래 상황에 대해 전망하거나 유용한 탐색적 대안을 도출하기 위해 활용되고 있다. 미국에서는 대만 해협에서의 미중 분쟁 위게임¹과 같이 적성 국가와의 분쟁 상황에 대비한 정책 수립이나 미래 전장에서 전력 구상, 유용한 작전술 개발 등에 다양하게 활용되고 있고, 국내에서는 한미 연합연습 간 실시되는 POL-MIL²이나 합참 주도의 TTX³, 작전계획 수립 간 방책분석 등에 주로 활용되고 있다. 외국에 비해 국내의 위게임 활용사례는 많지 않지만, 미래의 불확실성을 정책 수립에 반영하기 위한 수단으로 위게임의 중요성에 대한 인식은 나날이 커지고 있다.

그러나 위게임의 특성상 다수의 전문가가 참여하거나 다양한 대안을 탐색하기 위해 오랜 시간이 소요된다는 부담은 위게임의 활성화를 방해하는 주요 제약 요인으로 인식되고 있다. 위게임에 유용한 전문가를 찾거나 섭외하기 어렵고, 유용한 대안을 찾기 위해서는 구상과 논의에 많은 시간이 소요되므로 다수의 전문가를 오랜 시간 동안 위게임에 참여하게 하는 것은 더욱 어려운 실정이다. 이러한 상황에서 LLM⁴ 기반의 고도화된 생성형 AI는 위게임에 참여하는 전문가의 역할을 대체할 수 있는 효과적인 수단으로, 위게임의 제약을 해소할 수 있는 새로운 대안이 될 수 있다.

위게임에서 생성형 AI는 ① 위게임에 참여하는 전문가 역할, ② 여러 진영의 전문가 의견을 대변하는 다중 참여자 역할, ③ 대안을 분석하고 평가하는 분석가 역할을 수행해야 한다. 이러한 역할 수행이 가능한지 확인하기 위해 ChatGPT⁵에 안보 관련 지식(전문가 역할), 동일한 상황이지만 진영이 바뀌었을 때의 상황 인식(다중 참여자 역할), 다양한 대안 의견에 대한 평가(분석가 역할)를 질의하였다. 질의에 대한 답변을 분석한 결과 ChatGPT는 안보 분야의 전문가에 비견할 수준의 전문적 의견 제시가 가능하고, 각 진영의 상황을 다르게 인식하며, 여러 대안에 대해 정량적 점수를 부여하여 평가할 수 있음을 확인하였다.

일반적인 위게임은 다음 <그림 1>과 같이 한국, 미국, 중국 등의 진영, 대통령, 정부, 군 등의 진영 내 참여자가 라운드(round)로 구분되는 각 상황에서 현 상황을 인식하고, 선호하는 목표 상황을 설정한 후, 목표에 이르는 행동 대안을 제시·토의·평가·선정하는 과정을 통해 최종 상황을 전망하는 방식으로 진행된다. 반면 생성형 AI를 활용한 위게임은 진영 내 참여자 역할을 사람이 아닌 AI가 담당하여, AI가 현

1 대표적인 사례로 미 전략국제문제연구소(CSIS)가 수행한 'The first battle of the next war'가 있음.

2 'Political-Military Game'의 약자로 정치와 군사적인 요소를 결합한 시뮬레이션 게임. 주로 정부, 군사기관, 학술기관에서 전략적 의사결정과 정책 분석을 목적으로 사용됨.

3 'Table Top Exercise'의 약자로, 실제 병력이나 장비를 동원하지 않고, 특정 시나리오를 기반으로 테이블에서 토론하며 진행하는 시뮬레이션 훈련의 한 형태.

4 'Large Language Model'의 약자로 AI 분야에서 자연어 처리 기술을 발전시키기 위해 대규모 데이터와 매개변수를 활용해 훈련된 딥러닝 모델. ChatGPT가 여기에 해당됨.

5 본 연구에서는 생성형 AI로 ChatGPT를 활용함.

상황을 인식하고, 선호하는 목표를 설정하며, 행동 대안을 제시·토의·평가·선정하는 임무를 수행한다. 여기서 ‘인간 진행자’인 사람의 역할은 위게임을 진행하고, AI에게 질의하며, AI의 답변을 정리하는 것이다.

생성형 AI를 위게임에 활용하기 위해서는 AI가 전문가 역할을 수행할 수 있도록 유도하는 과정이 필요하다. 프롬프트 엔지니어링⁶은 이를 위한 핵심 기술로 AI에게 상황 정보 제공, 답변에 필요한 조건과 참고자료 제공, 제시할 대안에 대한 기준 및 요구사항 전달, 질의 및 답변 요구 등 AI와의 상호작용을 위해 위게임에 적극적으로 활용된다.

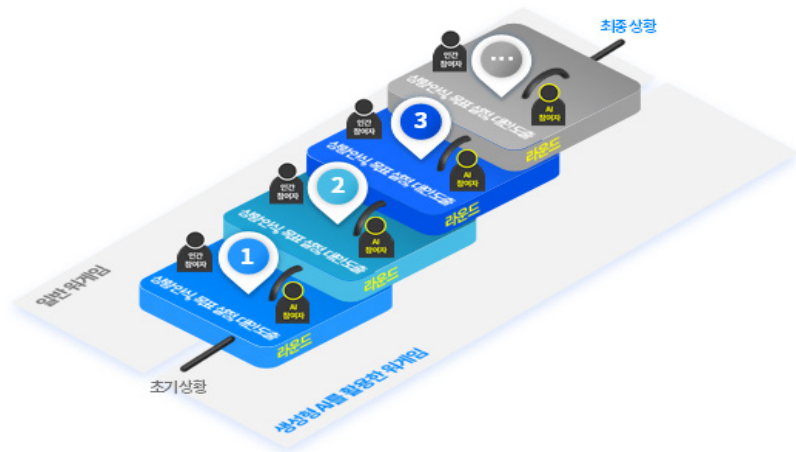


그림 1. 일반 위게임과 생성 AI를 활용한 위게임 비교

본 연구에서 활용한 ChatGPT는 민감한 군사자료를 활용하거나 생산하는 것이 제한되므로 이러한 AI를 활용한 위게임은 공개 정보나 비군사 정보를 주로 활용하는 안보 분야에 적합하다. 시험적 위게임은 위게임에 실제 생성형 AI를 활용할 수 있는지 검증하는 과정으로, 본 연구에서는 안보 분야에서 향후 발생 가능한 가상의 이슈를 주제로 실시되었다. 북한의 7차 핵실험 상황을 가상으로 설정하고, 북한이 7차 핵실험을 실시한 후에 한국이 취할 수 있는 대응 조치가 중국에 위협으로 인식된다면, 과거 사드 사태처럼 중국이 보복 조치를 취해 동북아를 긴장 상황으로 몰고 갈 것인지 더 나아가 한중 간 물리적 분쟁으로 확대될 수 있는지 위게임을 통해 전망한다. 즉, 이러한 형태의 위기 상황이 실제 발생했을 때, 한국이 선택할 수 있는 유용한 정책적 대응방안을 모색하기 위해 생성형 AI를 활용하여 실시하는 위게임이다.

시험적 위게임 결과는 다음 <그림 2>와 같다. 최초 북한이 7차 핵실험을 감행하면, 한국은 이에 대한 대책을 논의하고, 미국은 한국과 공조하겠다는 성명을 발표한다. 이후, 한국이 북한에 대한 고강도 대응책으로 미국에 전술핵 재배치를 공식적으로 요청하고, 이를 알게 된 중국은 한국에 전술핵 재배치 요청을 철회하라고 경고한다.

1라운드에서 한국은 갈등 조정을 위해 중국에 비공식적인 접촉을 시도하고, 미국은 강경한 태세에서 중국을 포함한 국제사회 공조를 통해 북핵 문제를 해결하려는 평화적 입장으로 전환한다. 반면, 중국은

6 'Prompt Engineering'은 LLM의 응답을 유도하기 위해 질문이나 지시를 개선하는 방법.



그림 2. 위게임 상황 전개

한미의 직·간접적 외교 요청에 일절 응하지 않는다. 2라운드에서 미국은 한국의 전술핵 재배치 요청을 거절하고, 중국에 대해 유화적 성명을 발표하는 등 긴장 완화를 추진한다. 3라운드에서 한국은 미국과 동조하여 확장억제 강화를 추진하

고, 미국은 한미일 삼각 협력을 강화하여 동북아에서의 영향력을 공고히 하려 한다. 이러한 한미의 태세에 중국 역시 한국과의 상황관리로 입장을 전환한다.

이상을 종합하면, 시험적 위게임 결과는 북한의 도발에 따른 한미의 강경 조치를 중국이 위협으로 느끼더라도, 이로 인해 한중 간에 직접적인 분쟁이 발생하기는 어렵다는 것을 보여준다. 또한, 시험적 위게임을 실시함으로써 ① 생성형 AI는 다양하긴 하지만 안보 분야 전문가 대다수의 의견에 부합하는 일반적인 의견을 제시하였고, ② AI는 대안 평가 시 다수가 선호할만한 의견에 높은 점수를 부여하였으며, ③ 생성형 AI를 활용한 위게임에서도 사람이 위게임을 이끄는 역할을 수행해야 한다는 사실을 알 수 있었다. 위게임 내용을 살펴보면 AI의 의견을 바탕으로 진행된 상황 전개가 충분히 개연성이 있고, AI가 제시한 세부 의견도 유사 위게임 사례와 비교할 때 충분히 타당성이 있는 것으로 판단된다. 따라서 시험적 위게임을 통해 생성형 AI를 위게임에 충분히 활용할 수 있다는 것을 확인하였다.

생성형 AI를 활용한 위게임은 기존 사람 전문가 중심의 위게임이 가진 여러 제약에서 탈피하여 적시적이고 유연하게 위게임을 실시하는 방법이다. 이러한 위게임은 한국군의 합리적인 국방정책 수립에 실질적으로 기여할 수 있다. 앞으로는 생성형 AI를 다양한 위게임에 활용해서 많은 경험을 축적하고 지속적으로 단점을 개선해야 한다. 본 연구는 국방 분야에서 생성형 AI를 실질적으로 활용할 수 있는 방안을 제시하고 실증한 사례로, 향후 다양한 국방정책 수립 과정에서 생성형 AI를 활용한 위게임이 활성화되길 기대한다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2024년 KIDA에서 수행한 『생성형 AI를 활용한 위게임 수행방안 연구』 연구자(유승근)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.